2026–2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

10. SINIF BİYOLOJİ · 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI · FİNAL DENEME

SENARYO 2 — BİY.10.1.1 (3 soru) · BİY.10.1.3 (1 soru) · BİY.10.1.5 (2 soru) · MEB örnek soru tarzında

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**PUAN**

- Sorular **açık uçludur**. Süre **40 dakika** — gerçek sınavla aynı. Toplam 100 puan.
- Bu kâğıt okulunda seçilen **Senaryo 2**'nin birebir düzenindedir: 3 soru enerji & ATP, 1 soru fotosentez deneyi, 2 soru sindirim.

SORU 1 (14 puan)

Bir araştırmacı, hücresel solunum enzimleri etkisiz hâle getirilmiş kas liflerini üç eşit gruba ayırıp aynı koşullarda bekletiyor ve her gruba farklı bir çözelti damlatıyor:

Grup	Damlatılan çözelti	Gözlem
1	Saf su	Kasılma olmadı
2	Glikoz çözeltisi	Kasılma olmadı
3	ATP çözeltisi	Lifler kasıldı

a) Deneyin bağımsız ve bağımlı değişkenini yazınız. **(4 puan)**

.....

.....

b) 2. ve 3. grupların sonuçlarını karşılaştırarak ATP'nin hücredeki görevi hakkında hangi sonuca ulaşılır? **(5 puan)**

.....

.....

c) Solunum enzimleri çalışan canlı bir kas hücresine glikoz verildiğinde kasılma gerçekleşebilir. Nedenini açıklayınız. **(5 puan)**

.....

.....

SORU 2 (14 puan)

ATP ve ilişkili moleküller aşağıdaki tabloda yapı birimleriyle verilmiştir.

Yapı birimleri	Molekülün adı
Adenin + riboz	
Adenin + riboz + 1 fosfat	
Adenin + riboz + 2 fosfat	
Adenin + riboz + 3 fosfat	

a) Tablodaki boş yerleri doldurunuz. **(4 puan)**

b) ATP'nin yapısı RNA'daki adenin nükleotidine benzer. Benzerliği ve farkı yazınız. ATP bir nükleik asit midir? **(4 puan)**

.....

.....

c) ADP + P + enerji ⇌ ATP + H_2O. İleri ve geri yöndeki olayların adlarını yazınız. Hangisinde su harcanır? **(6 puan)**

.....

.....

SORU 3 (14 puan)

Bazı hücresel olaylar: **I.** Protein sentezi **II.** Oksijenli solunum **III.** Sinirsel iletim **IV.** Fermantasyon **V.** Aktif taşıma **VI.** Kas kasılması

a) Olayları endergonik (enerji alan) ve ekzergonik (enerji veren) olarak sınıflandırınız. **(6 puan)**

.....

.....

b) ATP döngüsünü bu iki tepkime türüyle ilişkilendirerek açıklayınız. **(4 puan)**

.....

.....

c) ATP neden "yenilenebilir" bir molekül olarak adlandırılır? **(4 puan)**

.....

.....

SORU 4 (18 puan)

Bromtimol mavisi (BTB), ortamdaki CO_2 arttıkça **sarıya**, azaldıkça **maviye** dönen bir ayıraçtır. Başlangıçta yeşil renkli BTB çözeltisi bulunan dört tüp hazırlanıyor, sıcaklık sabit tutularak 3 saat bekletiliyor.

Tüp	İçerik	Ortam	3 saat sonra BTB rengi
I	Su veba otu (Elodea)	Beyaz ışık	Mavi
II	Su veba otu	Karanlık	Sarı
III	Bitki yok	Beyaz ışık	Yeşil (değişmedi)
IV	Su veba otu	Yalnızca yeşil ışık	Çok az değişti

a) I. tüpte rengin maviye dönmesinin nedeni nedir? Bu sonuç fotosentezde kullanılan hangi maddeyi kanıtlar? **(5 puan)**

.....

.....

b) II. tüpte rengin sarıya dönmesini açıklayınız. **(4 puan)**

.....

.....

c) III. tüpün deneydeki işlevi nedir? **(3 puan)**

d) IV. tüpteki sonucu klorofilin ışık soğurmasıyla açıklayınız. **(3 puan)**

e) I ve II. tüplerin karşılaştırılmasında bağımsız ve bağımlı değişkeni yazınız. **(3 puan)**

SORU 5 (18 puan)

Bir öğrencinin üç memeli hayvan (K, L, M) için hazırladığı bilgi kartı:

Hayvan	Diş yapısı	Mide	Bağırsak
K	Köpek dişleri sivri ve gelişmiş, kesici dişler keskin	Tek bölmeli	Kısa
L	Köpek dişi yok, azı dişleri geniş ve düz yüzeyli	Dört bölmeli	Çok uzun
M	Kesici, köpek ve azı dişleri dengeli gelişmiş	Tek bölmeli	Orta uzunlukta

a) K, L ve M'nin beslenme biçimini (etçil, otçul, hepçil) gerekçesiyle yazınız. **(6 puan)**

b) Otçul hayvanlarda bağırsağın uzun olmasının nedenini açıklayınız. **(4 puan)**

c) L'nin mide bölmelerini sırasıyla yazınız. "Gerçek mide" hangisidir? **(4 puan)**

d) L, kendisi selülaz üretemediği hâlde selülozdan nasıl yararlanır? **(4 puan)**

SORU 6 (18 puan)

Canlılar: **1.** Amip **2.** Hidra **3.** Planarya **4.** Toprak solucanı **5.** Şapkalı mantar **6.** Serçe

a) Canlıları numaralarıyla sınıflandırınız: yalnız hücre içi / yalnız hücre dışı / hem hücre içi hem hücre dışı sindirim. **(6 puan)**

b) Hayvanlardan tek açıklıklı ve iki açıklıklı sindirim sistemine sahip olanları ayırınız. **(4 puan)**

c) Serçe ve toprak solucanında taşlığın ortak görevi nedir? Serçenin dişsiz olmasıyla ilişkilendiriniz. **(4 puan)**

.....

.....

d) Hücre içi sindirimde görev yapan organel hangisidir? Besin kofulu ile nasıl çalışır? **(4 puan)**

.....

.....

Kaynaklar: MEB OGM Yazılıya Hazırlanıyorum Biyoloji 10 (1. dönem 1. yazılı) tarzı + ders notların. Resmî sınav değildir.